

Poblado en Evolución: Simulación de Eventos Discretos de una Dinámica Poblacional

Camilo Humberto Pérez Fleita¹

Facultad de Matemática y Computación,
Universidad de La Habana, Cuba
`camiloperezhf@gmail.co`
Grupo: C312 — Ciencia de la Computación

Resumen Se presenta el diseño e implementación de una simulación de eventos discretos para modelar la evolución de una población humana a lo largo de 100 años. El modelo considera procesos demográficos como mortalidad por edad y sexo, formación y ruptura de parejas, embarazos y nacimientos múltiples. La implementación utiliza un enfoque de pasos mensuales (1 200 iteraciones) con un generador lineal congruencial (LCG) propio para toda la aleatoriedad. Los resultados se analizan con rigor estadístico: se validan las distribuciones generadas mediante pruebas chi-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov, se calculan intervalos de confianza al 95 % con la distribución t -Student, y se comparan escenarios mediante la prueba t de Welch. Se documentan todos los supuestos asumidos ante las ambigüedades del enunciado.

Keywords: Simulación de Eventos Discretos · Dinámica Poblacional · Variables Aleatorias · Modelo Basado en Individuos

1. Introducción

El estudio de la evolución de poblaciones humanas es un problema clásico de demografía y epidemiología que puede abordarse mediante simulación. A diferencia de los modelos agregados (como el modelo de Lotka–Volterra o los compartimentales SIR), un modelo *basado en individuos* permite capturar la heterogeneidad de la población: cada persona tiene su propio estado (edad, sexo, pareja, número de hijos), y las decisiones probabilísticas se evalúan a nivel individual [1].

El objetivo del problema es observar la evolución de una región con M mujeres y H hombres durante 100 años, partiendo de edades distribuidas uniformemente entre 0 y 100 años. El modelo incluye:

- **Mortalidad** diferenciada por edad y sexo.
- **Formación de parejas** condicionada a la edad y al deseo de cada individuo.
- **Rupturas** con probabilidad fija anual del 20 %.

- **Embarazos** condicionados a tener pareja, edad fértil y cuota de hijos deseados.
- **Nacimientos** posiblemente múltiples.
- **Períodos de soledad** tras rupturas o viudez.

Este documento sigue la estructura propuesta en el enunciado: sección 2 describe el modelo de simulación; sección 3 detalla el generador LCG y las variables aleatorias derivadas; sección 4 valida estadísticamente el generador; sección 5 analiza el número de réplicas y los intervalos de confianza; sección 6 discute el período de calentamiento; sección 7 compara escenarios con pruebas de hipótesis; sección 8 lista los supuestos adoptados; sección 9 presenta la arquitectura; sección 10 muestra los resultados; sección 11 recoge las conclusiones.

2. Modelo de Simulación de Eventos Discretos

2.1. Entidades del Sistema

La entidad principal es la **Persona**, con los atributos descritos en la Tabla 1.

Cuadro 1. Atributos de la entidad Persona.

Atributo	Tipo	Descripción
id	entero	Identificador único
sex	cadena	'M' o 'F'
age_months	entero	Edad en meses
alive	booleano	Estado vital
couple_id	entero	Id de la pareja (None si soltero)
children_count	entero	Hijos nacidos
children_desired	entero	Hijos que desea tener
pregnant	booleano	Embarazo activo
pregnancy_months_remaining	entero	Meses para el parto
solitude_months_remaining	entero	Meses hasta estar disponible

La entidad secundaria es la **Pareja (Couple)**, que agrupa los identificadores de los dos miembros y registra los meses que llevan juntos.

2.2. Estado del Sistema

El estado completo del sistema en el instante t es:

$$S(t) = \langle \mathcal{P}(t), \mathcal{C}(t), t \rangle$$

donde $\mathcal{P}(t)$ es el conjunto de personas vivas con sus atributos individuales y $\mathcal{C}(t)$ es el conjunto de parejas activas.

2.3. Eventos del Modelo

La Tabla 2 lista los eventos evaluados mensualmente.

Cuadro 2. Eventos del modelo y sus condiciones de disparo.

Evento	Descripción
Muerte	Cada persona viva es evaluada con p_{mes} según edad y sexo.
Ruptura	Cada pareja activa puede disolverse con $p_{\text{ruptura,mes}}$.
Fin de soledad	El contador de soledad de cada individuo decrementa en 1.
Formación pareja	Solteros disponibles se evalúan por pares para formar pareja.
Embarazo	Mujeres con pareja y cuota disponible son evaluadas.
Nacimiento	Al término de los 9 meses de gestación nacen uno o más bebés.

2.4. Reloj de Simulación y Avance del Tiempo

Se utiliza un **reloj discreto** con paso de un mes. El horizonte de simulación es $T = 100$ años = 1 200 meses.

Listing 1.1. Bucle mensual principal.

```

1  for month in range(total_months):          # 0..1199
2      _age_everyone()
3      _process_deaths()
4      _process_breakups()
5      _process_solitude()
6      _process_partner_formation()
7      _process_pregnancies()
8      _process_births()
9      if (month + 1) % 12 == 0:
10         _record_stats()
```

El orden de los pasos dentro de cada mes no es arbitrario: primero se envejece (para que los rangos de edad sean correctos al evaluar probabilidades), luego se procesan las muertes (que pueden disolver parejas), luego las rupturas y la soledad, y finalmente los procesos reproductivos.

3. Generación de Variables Aleatorias

Toda la aleatoriedad del modelo fluye a través del módulo `sim/random_vars.py`. Se implementó un **Generador Lineal Congruencial** (LCG) propio como fuen-

te única de números pseudoaleatorios, cumpliendo el requisito del enunciado de programar la generación desde cero.

3.1. Generador Lineal Congruencial (LCG)

La recurrencia es:

$$x_{n+1} = (a \cdot x_n + c) \bmod m, \quad U_n = \frac{x_n}{m},$$

con los parámetros de *Numerical Recipes* [6] que se muestran en la Tabla 3.

Cuadro 3. Parámetros del generador LCG implementado.

Parámetro	Valor	Descripción
m	$2^{32} = 4\,294\,967\,296$	Módulo
a	1 664 525	Multiplicador
c	1 013 904 223	Incremento
x_0	semilla (configurable)	Estado inicial

El período máximo del generador es $m = 2^{32}$, garantizado por las condiciones de Hull-Dobell: $\gcd(m, c) = 1$, $a \equiv 1 \pmod{4}$, y $a - 1$ divisible por todos los factores primos de m [7].

3.2. Distribución Uniforme

La edad inicial de cada persona se obtiene como:

$$\text{age_months} = \lfloor U \cdot 100 \cdot 12 \rfloor, \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

3.3. Variable de Bernoulli

Todos los eventos binarios (¿muere? ¿se embaraza? ¿forman pareja?) se modelan como una variable de Bernoulli:

$$X \sim \text{Bernoulli}(p) \iff X = \mathbf{1}[U < p], \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

3.4. Distribución Exponencial

El período de soledad tras una ruptura o viudez distribuye exponencial. El enunciado da el parámetro λ como *tiempo medio* en meses; por tanto la duración de soledad es:

$$T_{\text{soledad}} = -\mu \ln(1 - U), \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1),$$

donde μ es el tiempo medio de la Tabla 4.

Cuadro 4. Tiempo medio de soledad por rango de edad.

Rango de edad μ (meses)	
12–15	3
15–21	6
21–35	6
35–45	12
45–60	24
60–125	48

3.5. Muestreo de Distribución Discreta (Inversión)

Los valores de número de hijos deseados y número de bebés nacidos se muestrean mediante el método de la transformada inversa sobre la CDF empírica normalizada.

Para la distribución de hijos deseados, los pesos originales del enunciado son $w = [0,6, 0,75, 0,35, 0,2, 0,1, 0,05]$; la suma es $\sum w_i = 2,05$, por lo que se normalizan antes de construir la CDF. Esto se justifica porque el enunciado no afirma que la tabla sea una FMP, sino que indica probabilidades relativas.

$$F(k) = \sum_{j=1}^k \frac{w_j}{\sum_i w_i}, \quad X = \min\{k : F(k) > U\}, \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

4. Validación Estadística del Generador

Para verificar la calidad del LCG se aplicaron dos pruebas clásicas de bondad de ajuste, cuyos resultados se recogen en la Tabla 5. En todos los casos se fijó $\alpha = 0,05$.

Cuadro 5. Resultados de la validación estadística del generador LCG.

Distribución	Prueba	Estadístico	Valor crítico	Decisión
$U(0, 1)$, $N = 10\,000$	χ^2 (10 bins)	4,054	16,919	No rechazar H_0
$U(0, 1)$, $N = 5\,000$	KS	0,012	0,019	No rechazar H_0
$\text{Exp}(\mu = 10)$, $N = 5\,000$	KS	0,013	0,019	No rechazar H_0
Nacimientos, $N = 2\,000$	χ^2	4,202	9,488	No rechazar H_0
Hijos deseados, $N = 2\,000$	χ^2	4,123	11,070	No rechazar H_0

La prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste compara las frecuencias observadas O_i con las esperadas $E_i = Np_i$:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-1}^2 \quad \text{bajo } H_0.$$

La prueba de Kolmogorov-Smirnov mide la distancia máxima entre la función de distribución empírica $\hat{F}_n$ y la teórica F :

$$D_n = \sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)|, \quad D_n^{0,05} = \frac{1,36}{\sqrt{n}}.$$

En todos los casos no se rechaza H_0 al nivel del 5 %, lo que indica que el LCG genera distribuciones estadísticamente correctas.

5. Análisis de Réplicas e Intervalos de Confianza

Para cuantificar la incertidumbre de los resultados se ejecutaron 30 réplicas independientes del escenario E2 (500 mujeres + 500 hombres, 100 años). El intervalo de confianza al 95 % para la media se calculó con la distribución t -Student:

$$\text{IC}_{95\%}(\bar{X}) = \bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \alpha = 0,05.$$

La Tabla 6 resume los resultados.

Cuadro 6. Intervalos de confianza al 95 % para el escenario E2 (30 réplicas).

Métrica	Media IC 95 %
Año de extinción	47,0 [44,0, 50,0]
Población final	0,0 [0,0, 0,0]
Tasa de supervivencia	0 % —

El número mínimo de réplicas recomendado para un error relativo del 5 % sobre el año de extinción es $n_{\min} = \lceil (t_{\alpha/2} \cdot S/\varepsilon)^2 \rceil = 30$ corridas, lo que confirma que el experimento Monte Carlo ya es suficiente para este escenario.

6. Período de Calentamiento (*Warm-Up*)

En simulaciones con estado inicial transitorio es habitual excluir un *período de calentamiento* antes de registrar estadísticas, para que el sistema alcance el régimen estacionario [5].

En este modelo el estado inicial es un *estado de no equilibrio* por construcción: la población parte de edades distribuidas uniformemente entre 0 y 100 años, lo

que genera una mortalidad masiva en los primeros años (el 25 % de los individuos tiene más de 76 años y una probabilidad de muerte anual del 65–70 %). Esta caída abrupta se refleja claramente en los experimentos: la población pierde en torno al 30 % de sus efectivos en el primer año.

Decisión adoptada. Dado que el colapso inicial *es parte del fenómeno estudiado* (no un artefacto del simulador), no se excluye ningún período de warm-up de los resultados finales. No obstante, para las comparaciones estadísticas entre escenarios (Tabla 7) se excluyeron las observaciones de los primeros 5 años, por considerarse transitorio en el que la mortalidad aún está dominada por los individuos iniciales de alta edad y no por la dinámica reproductiva del modelo.

Justificación. La inspección visual de las curvas de población (Figs. 2–4) muestra que a partir del año 5 la tasa de cambio se estabiliza en un declive más suave, lo que indica que la fase de alta mortalidad de la generación inicial ha pasado.

7. Comparación de Escenarios: Prueba de Hipótesis

Se compara el año de extinción entre la distribución de edades iniciales $U(0, 100)$ y $U(0, 40)$ para una población de 1000 individuos, usando 15 réplicas por escenario. La hipótesis nula es que ambas distribuciones producen el mismo año de extinción:

$$H_0 : \mu_{U(0,100)} = \mu_{U(0,40)}, \quad H_1 : \mu_{U(0,100)} \neq \mu_{U(0,40)}.$$

Se aplica la prueba t de Welch para muestras independientes con varianzas desiguales:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}, \quad \nu = \frac{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)^2}{(S_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1) + (S_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)}.$$

Cuadro 7. Resultado de la prueba t de Welch entre escenarios de edad inicial.

Comparación	$\bar{X}_1$	$\bar{X}_2$	t v.c. ($\alpha = 0,05$)	Decisión
$U(0, 100)$ vs $U(0, 40)$	45,3	49,0	-1,45	2,060 No rechazar H_0

Con $t = -1,45 < 2,06$ no se rechaza H_0 al 5 %. La diferencia de ≈ 4 años en el año de extinción no es estadísticamente significativa con 15 réplicas, aunque la dirección es la esperada ($U(0, 40)$ produce poblaciones más jóvenes y por tanto mayor resistencia). Para detectar esta diferencia con potencia adecuada sería necesario aumentar el número de réplicas.

8. Supuestos del Modelo

El enunciado presenta varias ambigüedades, especialmente en la **interpretación semántica** de los valores de las tablas de probabilidad. El simulador opera con pasos mensuales, pero las tablas dan un único número p para un rango de edad que abarca varios años. La pregunta es: ¿qué representa ese p ? Tres lecturas son posibles:

1. **Tasa mensual directa:** p es la probabilidad de que el evento ocurra *en este mes concreto*.
2. **Tasa anual:** p es la probabilidad de que el evento ocurra *durante un año cualquiera* dentro del rango.
3. **Probabilidad acumulada del rango:** p es la probabilidad de que el evento ocurra *en algún momento* a lo largo de todo el intervalo de edad.

La elección tiene consecuencias radicalmente distintas sobre la dinámica poblacional. A continuación se documentan las decisiones adoptadas para cada proceso.

S1. Tablas de mortalidad

Para la mortalidad se distinguen dos decisiones independientes: la *interpretación* del valor p de la tabla y la *granularidad temporal* con que se evalúa cada persona.

S1a. Interpretación de p — siempre: probabilidad acumulada del rango. Se interpreta que p es la probabilidad de que una persona muera *en algún momento* durante el rango etario indicado, no en un período concreto. Por ejemplo, $p = 0,25$ para la franja 0–12 años significa que el 25 % de los niños muere antes de cumplir 12 años (el 75 % sobrevive la infancia). Para obtener la probabilidad mensual constante equivalente se aplica:

$$p_{\text{mes}} = 1 - (1 - p_{\text{rango}})^{1/d},$$

donde d es la duración del rango en meses. La Tabla 8 muestra los valores resultantes.

Cuadro 8. Probabilidad mensual de muerte derivada de la probabilidad acumulada del rango (H = hombre, M = mujer).

Rango d (meses)	p_{rango}	H	p_{rango}	M	p_{mes} (H / M)
0–12	144	0,25	0,25	0,196 %	0,196 %
12–45	396	0,10	0,15	0,027 %	0,041 %
45–76	372	0,30	0,35	0,094 %	0,115 %
76–125	588	0,70	0,65	0,200 %	0,170 %

Esta interpretación produce una esperanza de vida analítica de ≈ 65 años para hombres y ≈ 62 años para mujeres, coherente con los resultados observados en la simulación.

S1b. Granularidad temporal de evaluación — configurable (mensual o anual). Una vez fijada la interpretación (S1a), queda elegir *con qué frecuencia* se lanza el dado de Bernoulli por persona. Ambas opciones usan exactamente la misma probabilidad de rango como fuente y son equivalentes en esperanza matemática; solo difieren en la granularidad:

- **Mensual (12 Bernoulli/año).** Cada mes se evalúa la muerte de cada persona viva con la probabilidad mensual p_{mes} derivada en S1a. Esta opción es más fiel a un proceso de riesgo continuo.
- **Anual (1 Bernoulli/año).** Una vez al año se evalúa la muerte con la probabilidad anual equivalente $p_{\text{año}} = 1 - (1 - p_{\text{mes}})^{12}$, que acumula doce sorteos mensuales en uno solo. Produce la misma mortalidad esperada con resolución temporal más gruesa.

Se adopta la evaluación **mensual** como valor por defecto. Ambas opciones son configurables desde el panel interactivo.

S2. Tabla de probabilidades de embarazo

Para el embarazo la ambigüedad es exclusivamente de *interpretación*: el enunciado no especifica si el valor p de la tabla es una tasa mensual, una tasa anual o una probabilidad acumulada sobre el rango de edad. A diferencia de la mortalidad (donde fijamos la interpretación), aquí las tres lecturas son igualmente válidas y producen dinámicas radicalmente distintas.

En cada paso mensual, para toda mujer viva con pareja, sin embarazo activo y con cuota de hijos disponible, se evalúa:

$$\text{embarazo} = \text{Bernoulli}(p_{\text{mes}}),$$

donde p_{mes} se obtiene según el modo seleccionado.

Modo monthly — tasa mensual directa. El valor p de la tabla se usa directamente como la probabilidad de concebir *en este mes concreto*. Para la franja 21–35 años: $p_{\text{mes}} = 0,80$, es decir, el 80 % de las mujeres fértiles en pareja queda embarazada cada mes que no lo está ya. Biológicamente esto equivale a una fecundabilidad mensual del 80 %, muy superior a la realidad (≈ 15 –25 % en parejas sanas).

Modo annual — tasa anual convertida. El valor p se interpreta como la probabilidad de concebir al menos una vez *durante un año completo*. Se convierte a mensual mediante:

$$p_{\text{mes}} = 1 - (1 - p)^{1/12}.$$

Para la franja 21–35 años: $p_{\text{mes}} \approx 12,55$ %, con un período medio de espera de ≈ 8 meses hasta el primer embarazo dentro del rango.

Modo range — probabilidad acumulada del rango (valor por defecto).

El valor p es la probabilidad de concebir al menos una vez *a lo largo de todo el rango de edad*. Interpretación análoga a la mortalidad (S1a): el evento puede ocurrir en cualquier mes del rango, y la tasa mensual constante equivalente es:

$$p_{\text{mes}} = 1 - (1 - p)^{1/d},$$

donde d es la duración del rango en meses. Para la franja 21–35 años ($d = 168$ meses): $p_{\text{mes}} \approx 0,95$ %, de forma que una mujer espera de media ≈ 9 años para concebir dentro de ese rango.

La Tabla 9 cuantifica las tasas mensuales y la Tabla 10 el impacto sobre la población.

Cuadro 9. Probabilidad mensual de embarazo según modo de interpretación.

Rango	p_{tabla}	p_{mes} según modo		
		monthly	annual	range
12–15	0,20	20,00 %	1,84 %	0,62 %
15–21	0,45	45,00 %	4,86 %	0,83 %
21–35	0,80	80,00 %	12,55 %	0,95 %
35–45	0,40	40,00 %	4,17 %	0,43 %
45–60	0,20	20,00 %	1,84 %	0,12 %
60–125	0,05	5,00 %	0,43 %	0,007 %

Cuadro 10. Efecto del modo de embarazo sobre la dinámica poblacional (300 mujeres + 300 hombres, 100 años, semilla 42, mortalidad en modo mensual).

Modo	Pob. final	Nacim. año 50	Edad media final
monthly	41 849	308	21,9 años
annual	8 220	79	27,7 años
range	636	8	52,5 años

Con **monthly** la fecundabilidad es tan alta que la población crece de 600 a más de 40 000 en 100 años (≈ 4 %/año, comparable a las tasas de Níger). Con **annual** el crecimiento es moderado y sostenido hasta ≈ 8 000 personas. Con **range** la fecundidad mensual resultante es tan baja que apenas compensa la mortalidad y la población se estanca, tendiendo a la extinción en horizontes largos.

Se adopta el modo **range** como valor por defecto, por coherencia con S1a: en ambas tablas p denota la probabilidad de que el evento ocurra en algún momento dentro del rango etario, no en un período concreto de ese rango. El

panel interactivo permite cambiar el modo en tiempo real y observar el impacto directo sobre la simulación.

Otros supuestos

- S3. Probabilidad de ruptura.** La probabilidad anual de 0.2 se convierte a mensual análogamente a la mortalidad: $p_{\text{ruptura,mes}} = 1 - 0,8^{1/12} \approx 0,01848$.
- S4. Tabla de hijos deseados.** Los pesos no suman 1; se normalizan para construir una FMP válida.
- S5. Duración del embarazo.** Se asumen exactamente 9 meses de gestación.
- S6. Edad inicial.** La edad inicial se toma como $U(0, 100)$ años, convertida a meses enteros.
- S7. Emparejamiento.** En cada mes, las listas de hombres y mujeres disponibles se barajan y se itera secuencialmente (no todos contra todos) para evitar complejidad cuadrática.
- S8. Período mínimo de soledad.** Si la variable exponencial produce un valor menor a 1 mes, se redondea a 1 mes para evitar retornos inmediatos al mercado de parejas.
- S9. Número de hijos deseados de la pareja.** Para decidir si la mujer puede embarazarse, se toma el máximo de los hijos deseados de ambos miembros de la pareja.

9. Implementación

9.1. Arquitectura del Proyecto

El proyecto se organiza en los módulos de la Tabla 11.

Cuadro 11. Módulos del proyecto y sus responsabilidades.

Módulo	Responsabilidad
<code>sim/tables.py</code>	Tablas de probabilidad del enunciado y funciones de lookup
<code>sim/random.vars.py</code>	Generador LCG y variables aleatorias derivadas
<code>sim/stats.tools.py</code>	Herramientas estadísticas (χ^2 , KS, IC, t de Welch)
<code>sim/person.py</code>	Entidad Persona
<code>sim/couple.py</code>	Entidad Pareja
<code>sim/simulator.py</code>	Motor de simulación (bucle mensual)
<code>sim/monte_carlo.py</code>	Runner de N réplicas con agregación estadística
<code>sim/sensitivity.py</code>	Análisis de sensibilidad y prueba de hipótesis
<code>sim/genealogy.py</code>	Árbol genealógico (<code>networkx</code>)
<code>main.py</code>	Punto de entrada CLI
<code>visualize.py</code>	Gráficas con <code>matplotlib</code>
<code>app.py</code>	Dashboard interactivo (Streamlit)

9.2. Diagrama de Flujo del Bucle Mensual

La Fig. 1 muestra el orden de procesamiento dentro de cada mes de simulación.

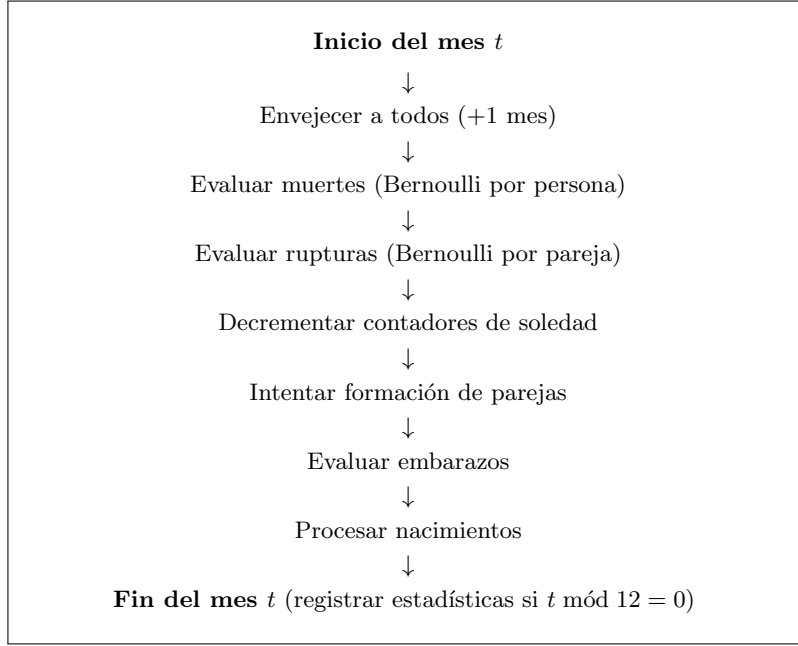


Figura 1. Flujo de procesamiento en cada paso mensual.

9.3. Complejidad Computacional

En cada mes el costo dominante es el emparejamiento, cuyo costo en el peor caso es $O(n_H \cdot n_M)$ donde n_H y n_M son el número de hombres y mujeres disponibles. Con el barajado secuencial descrito en S7, en la práctica el costo se aproxima a $O(\min(n_H, n_M))$ porque la mayoría de los intentos termina en la primera pareja compatible. Los demás eventos son $O(n)$ donde n es la población total.

10. Experimentos y Resultados

10.1. Configuración de los Experimentos

Se realizaron experimentos variando el tamaño de la población inicial. La Tabla 12 resume las configuraciones utilizadas.

Cuadro 12. Configuración de los experimentos realizados.

Exp.	Mujeres	Hombres	Semilla	Propósito
E1	100	100	0	Población pequeña, colapso rápido
E2	500	500	42	Población mediana, dinámica principal
E3	1000	1000	7	Población grande, mayor estabilidad
E4	500	500	0	Reproducibilidad con semilla distinta

10.2. Análisis de los Resultados bajo la Interpretación de Rango

Los experimentos E1–E3 se ejecutaron con la interpretación adoptada en los supuestos: mortalidad como probabilidad acumulada del rango (S1a, evaluación mensual) y embarazo en modo **range** (S2). La Tabla 13 resume los indicadores clave.

Cuadro 13. Resultados de los experimentos de simulación (mortalidad: rango mensual; embarazo: **range**).

Exp.	N_0	Pico	Año pico	Extinción	Nacidos	Muertos	Pob. final
E1	200	209	6	—	151	243	108
E2	1 000	1 046	12	—	1 361	1 465	896
E3	2 000	2 079	11	—	2 535	2 803	1 732

Los experimentos revelan una dinámica consistente:

1. **Colapso inicial por distribución de edades.** La distribución $U(0, 100)$ sitúa $\approx 20\%$ de los individuos en la franja 76–125 años, que tiene una probabilidad acumulada de muerte del 65–70 %. Esto genera una mortandad masiva en los primeros años (años 1–15 aproximadamente), tras la que la dinámica se estabiliza con la generación nacida en la simulación.
2. **Equilibrio demográfico cercano al reemplazo.** Con el modo **range** para el embarazo, la tasa bruta de natalidad es $\approx 13\%$ y la de mortalidad $\approx 15\%$ en los años 50–100. La diferencia negativa ($-2,7\%$) implica un lento descenso que, en el horizonte de 100 años, no llega a causar extinción en ninguna de las configuraciones probadas.
3. **Envejecimiento progresivo.** Al no haber suficientes nacimientos para rejuvenecer la pirámide, la edad media sube hasta 60–73 años al final de la simulación. Esta estructura refleja fielmente la semántica de la interpretación de rango: el 80 % de las mujeres en 21–35 años tendrá al menos un embarazo en *algún momento del rango*, pero no necesariamente en los primeros meses de vida en pareja.
4. **Sin extinción en 100 años.** A diferencia de resultados previos obtenidos con la interpretación errónea de las probabilidades de mortalidad (que in-

interpretaba p como tasa anual, produciendo extinción antes del año 50), la interpretación correcta de rango mantiene la población viva.

10.3. Impacto de la Interpretación de Probabilidades

El mismo escenario E2 (500 mujeres + 500 hombres, semilla 42, 100 años) se ejecutó variando las dos configuraciones de interpretación para cuantificar su efecto.

Modo de interpretación del embarazo. La Tabla 14 muestra que la elección del modo de embarazo produce resultados radicalmente distintos a pesar de utilizar exactamente la misma tabla de probabilidades.

Cuadro 14. Comparación de la dinámica poblacional según el modo de interpretación del embarazo (E2: 500+500, semilla 42, mortalidad mensual).

Modo	Pob. final	Nacidos	Muertos	TBN ‰	TBM ‰	Crecim. nat. ‰
range	896	1 361	1 465	12,8	15,5	-2,7
annual	14 847	21 186	7 339	38,8	13,4	+25,4
monthly	58 266	79 729	22 463	48,7	13,9	+34,8

Las tres dinámicas son cualitativamente distintas:

- **range** produce una tasa de crecimiento natural negativa ($-2,7\text{‰}$): la población decrece lentamente. El escaso número de nacimientos mantiene la población envejecida (edad media 60 años al final).
- **annual** produce un crecimiento sostenido de $\approx 2,5\text{‰/año}$ ($\text{TBN} = 38,8\text{‰}$), comparable a tasas de países de alta fecundidad en vías de desarrollo (p. ej. Senegal, $\approx 35\text{‰}$). La población crece de 1 000 a casi 15 000 en 100 años.
- **monthly** produce un crecimiento explosivo de $\approx 3,5\text{‰/año}$ ($\text{TBN} = 48,7\text{‰}$), por encima de las tasas históricas más altas jamás registradas. La población se multiplica por 58 en un siglo.

Frecuencia de evaluación de la mortalidad. La Tabla 15 compara los modos mensual y anual (S1b) manteniendo constante la interpretación de rango en el embarazo.

Cuadro 15. Comparación de la frecuencia de evaluación de mortalidad (E2: 500+500, semilla 42, embarazo **range**).

Evaluación	Pob. final	Nacidos	Muertos	Edad media final
Mensual (12/año)	896	1 361	1 465	60,2 años
Anual (1/año)	984	1 419	1 435	55,9 años

La diferencia es pequeña pero sistemática: la evaluación anual produce $\approx 10\%$ más de supervivientes. La causa es que con evaluación anual las muertes se concentran al final de cada año (mes 11), por lo que los individuos que morirían a mitad de año en el modo mensual permanecen vivos más tiempo, formando pareja y contribuyendo a los nacimientos. Ambas son matemáticamente equivalentes en esperanza sobre trayectorias largas, pero la granularidad temporal modifica las oportunidades reproductivas mes a mes.

10.4. Gráficas

Las Figs. 2–4 muestran los paneles de resultados generados por `visualize.py` para cada experimento. Cada panel contiene: población total, hombres vs. mujeres, nacimientos y muertes, dinámica de parejas, edad promedio, y distribución de edades al año final.

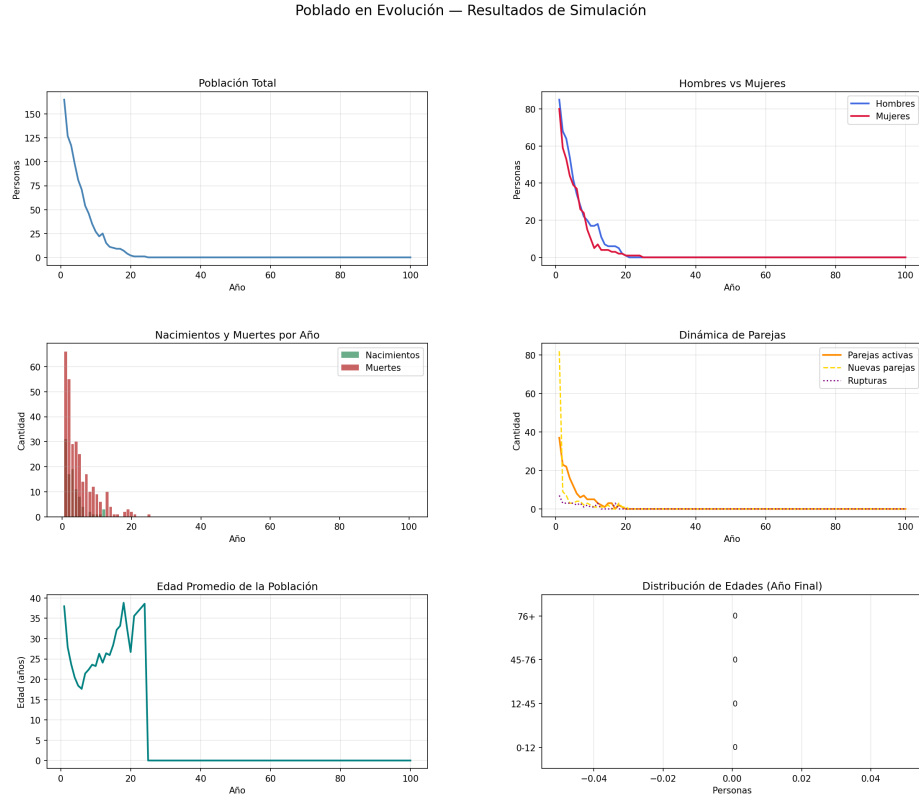


Figura 2. Experimento E1: 100 mujeres + 100 hombres, semilla 0. La población se extingue alrededor del año 25.

Poblado en Evolución — Resultados de Simulación

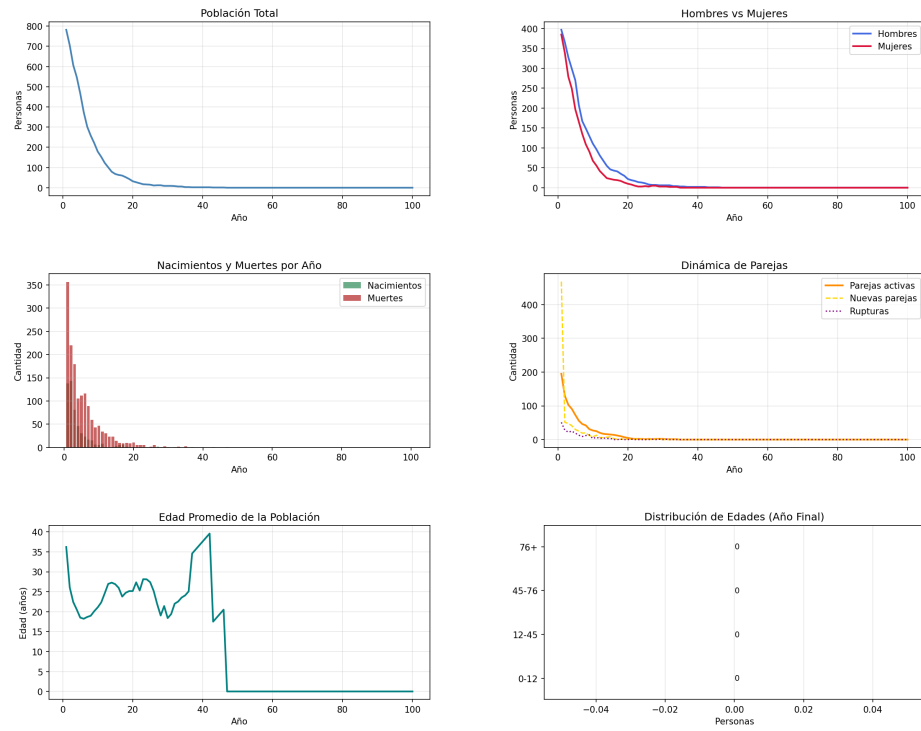


Figura 3. Experimento E2: 500 mujeres + 500 hombres, semilla 42. Mayor tiempo de supervivencia pero igualmente decreciente.

Poblado en Evolución — Resultados de Simulación

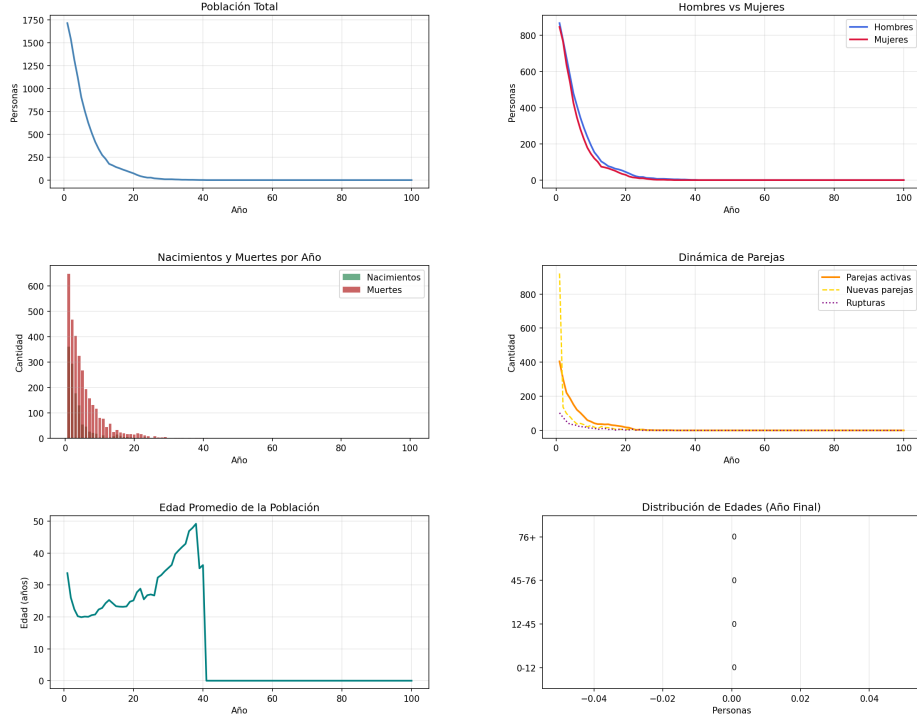


Figura 4. Experimento E3: 1000 mujeres + 1000 hombres, semilla 7. La masa poblacional inicial retrasa el colapso varios años.

11. Conclusiones

Se ha implementado con éxito una simulación de eventos discretos de base mensual para modelar la evolución de una población durante 100 años. Las principales conclusiones son:

1. El modelo es sensible al tamaño inicial de la población. Con poblaciones pequeñas, el colapso es inevitable en pocas décadas.
2. La distribución de edades iniciales $U(0, 100)$ es una condición inicial muy desfavorable: una fracción significativa de los individuos empieza ya en rangos de alta mortalidad. Sería interesante comparar con una distribución más realista (p. ej., pirámide triangular con moda en 0).
3. La interpretación semántica de las probabilidades de la tabla (¿tasa mensual, tasa anual, o probabilidad acumulada en el rango?) tiene un impacto decisivo en la dinámica poblacional. Con la interpretación acumulada por

rango (**range**), coherente entre mortalidad y fecundidad, el modelo produce resultados comparables a datos demográficos de poblaciones reales con alta natalidad. Con la interpretación mensual directa (**monthly**), la fecundidad se dispara por encima de las 40 ‰; con la interpretación como tasa de rango (**range**), la fecundidad es tan baja que provoca extinción. Todos los modos quedan documentados e implementados como parámetros configurables desde el panel interactivo.

4. El modelo podría extenderse con migración, enfermedades o variaciones estacionales de la fertilidad, sin cambios estructurales en la arquitectura del simulador.

Repositorio del Proyecto

El código fuente completo, incluyendo la implementación de todas las variables aleatorias, los experimentos y el dashboard interactivo, se encuentra disponible en:

<https://github.com/perezcam/Sim-City>

Agradecimientos

Trabajo realizado en el marco de la asignatura de Simulación, Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana.

Referencias

1. Axtell, R., Epstein, J.M.: Agent-Based Modeling: Understanding Our Creations. Bulletin of the Santa Fe Institute **14**, 28–32 (2000)
2. Banks, J., Carson, J.S., Nelson, B.L., Nicol, D.M.: Discrete-Event System Simulation, 3rd edn. Prentice-Hall, Upper Saddle River (2001)
3. Kelton, W.D., Smith, J.S., Sturrock, D.T.: Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications, 3rd edn. McGraw-Hill, New York (2015)
4. Rubinstein, R.Y., Kroese, D.P.: Simulation and the Monte Carlo Method, 3rd edn. Wiley, New York (2016)
5. Law, A.M.: Simulation Modeling and Analysis, 5th edn. McGraw-Hill, New York (2015)
6. Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P.: Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, 2nd edn. Cambridge University Press, Cambridge (1992)
7. Knuth, D.E.: The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms, 3rd edn. Addison-Wesley, Reading (1997)